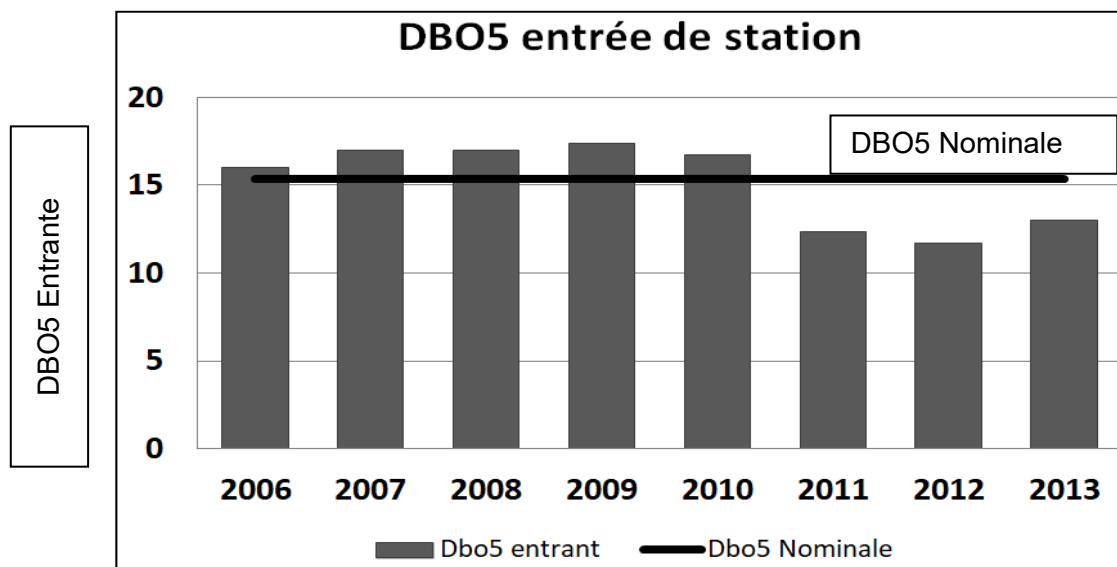
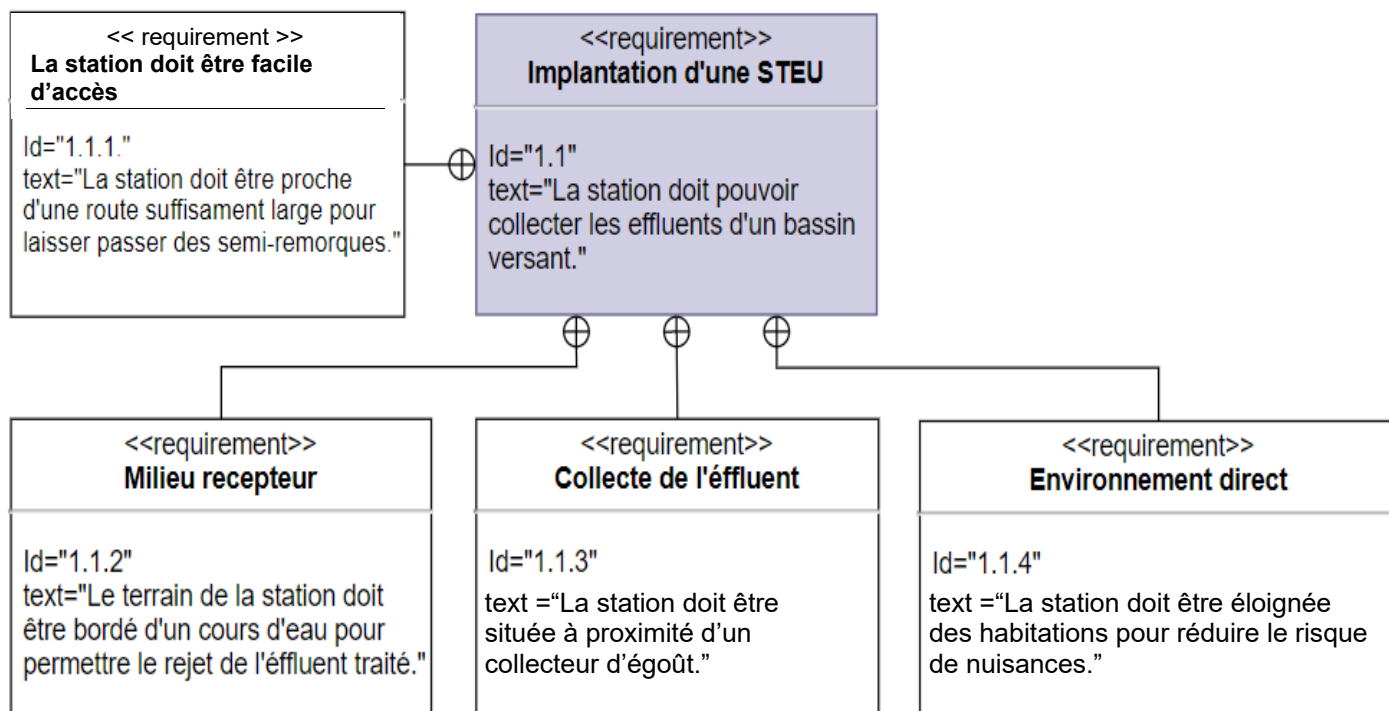


DT1 : évolution de la charge entrante de la STEU de Saint Fons en DBO5

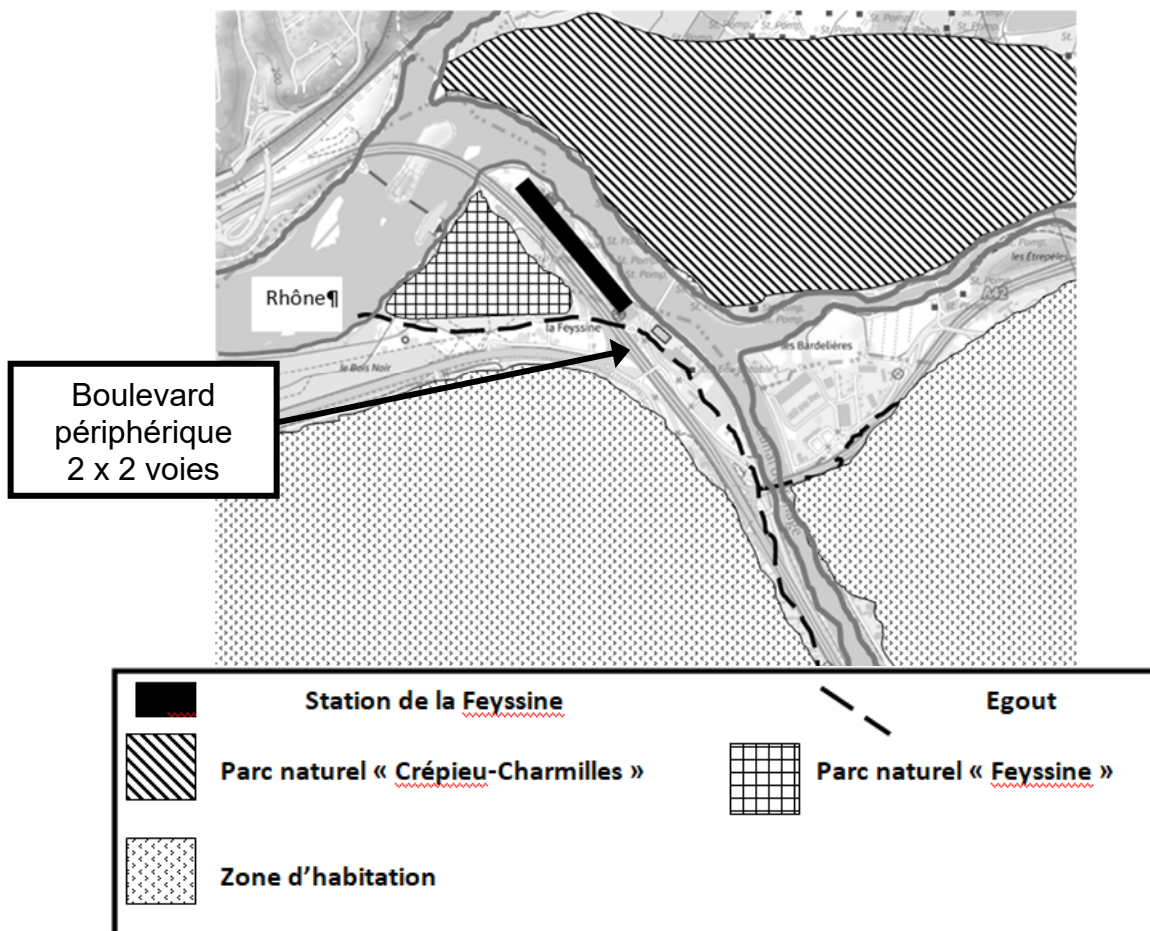
La DBO5 est un indicateur de quantification de la pollution. Une STEU est dimensionnée pour une quantité maximale de pollution appelée charge nominale. Si cette charge est dépassée la station ne peut plus traiter les effluents.



DT2 : diagramme d'exigences partiel de la STEU de la Feyssine



DT3 : plan de situation de la STEU de la Feyssine

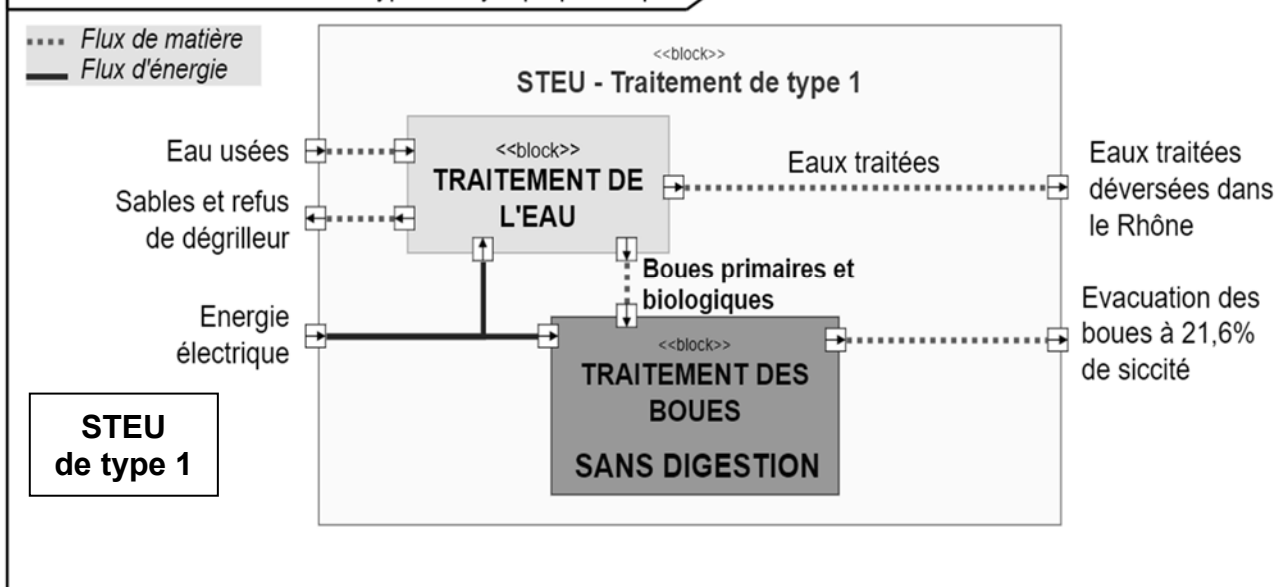


DT4 : données de dimensionnement des STEU en fonction du type de traitement et de la capacité

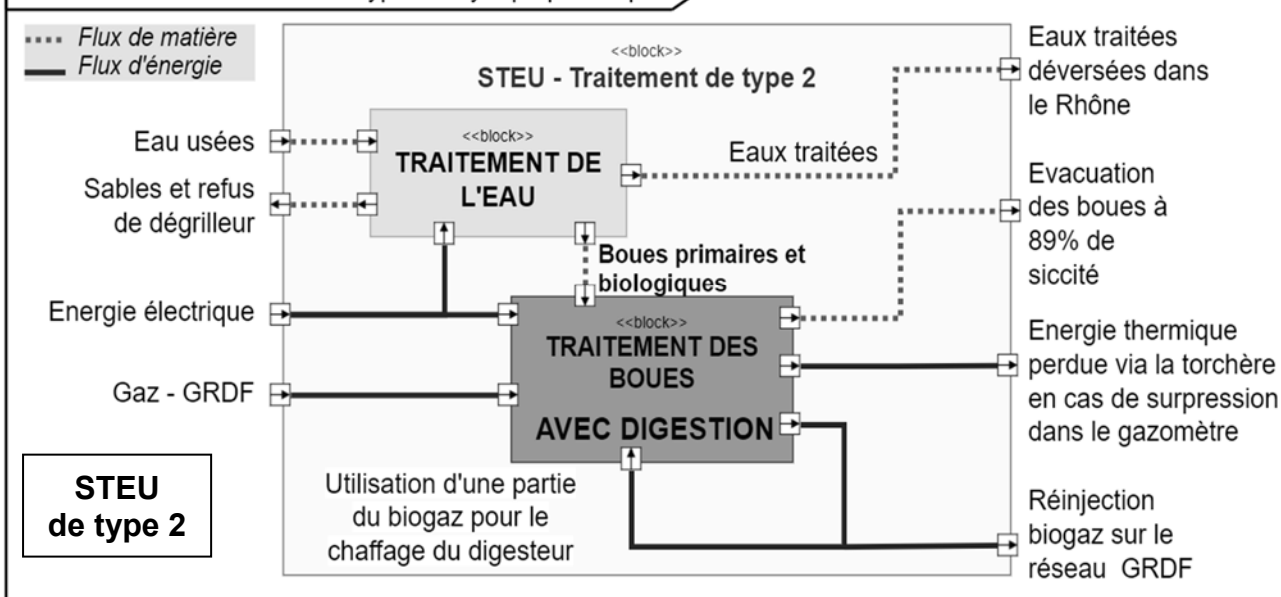
Données	Unités	Types de traitement →		
		Filtre plantée de Roseaux	Boue Activée aération prolongée	Biofiltre
Surface par équivalent habitant	m ² ·EqHab ⁻¹	10	1,06	0,25
Énergie consommée en fonction de la pollution traitée	kW·h·kg _{DBO5} éliminée ⁻¹	0,5	3,2	4,5
Cout investissement de la STEU	€·EqHab ⁻¹	1 800	228	2 142

DT5 : synoptiques simplifiés STEU avec et sans digestion des boues

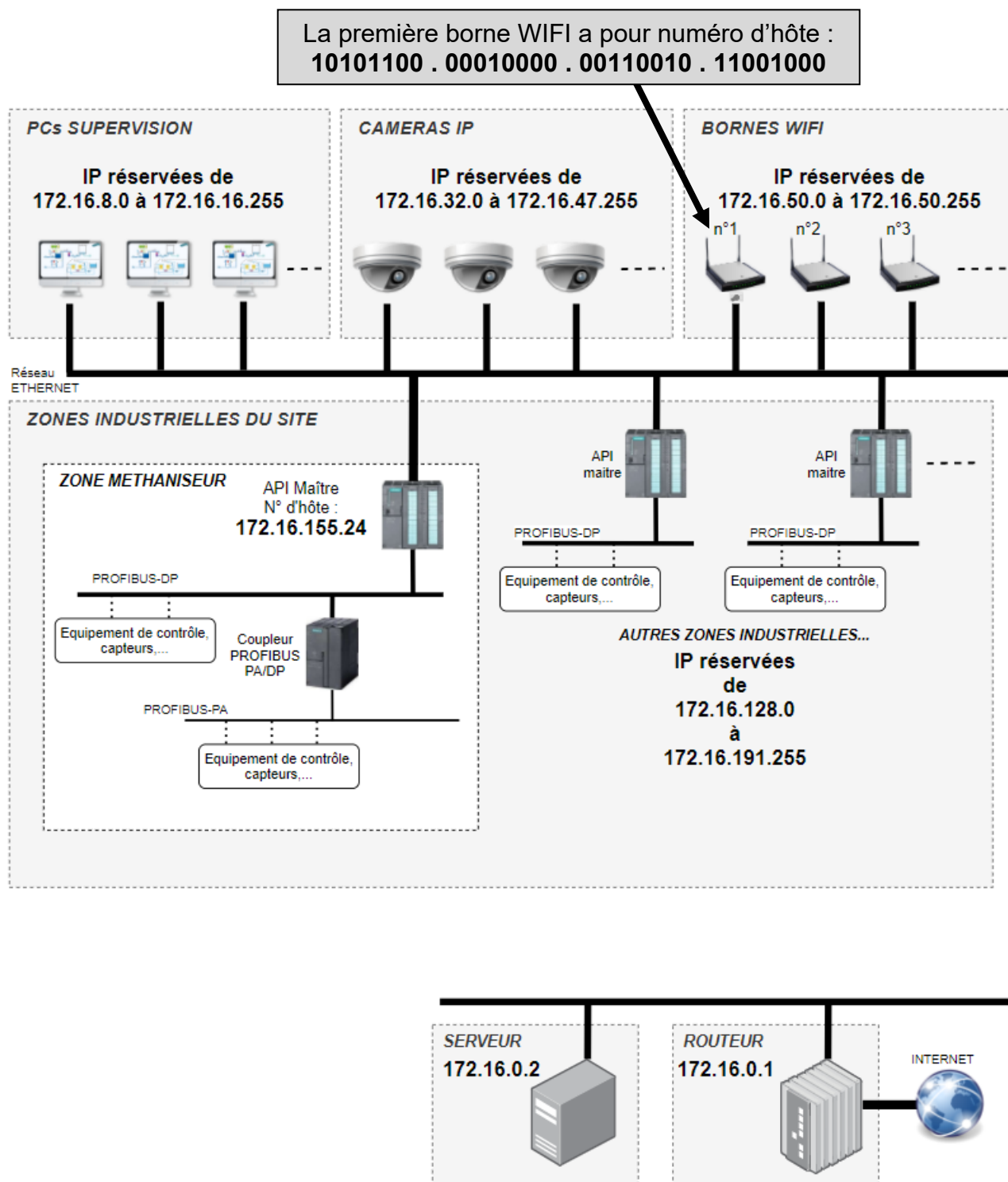
ibd - STEU avec traitement de type 1 - Synoptique simplifié



ibd - STEU avec traitement de type 2 - Synoptique simplifié



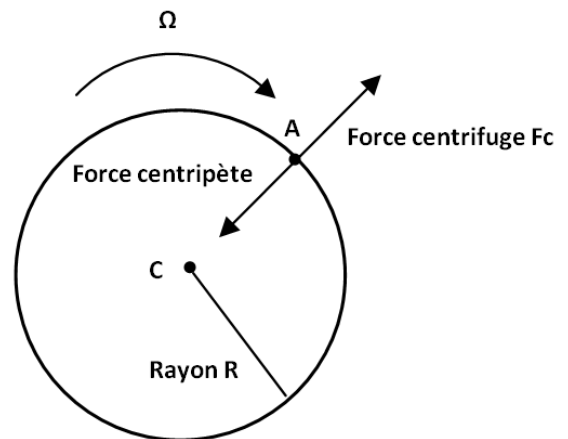
DT6 : schéma du réseau de la station



DT7 : fiche de calcul de la force centrifuge

Définition de la force centrifuge :

La force centrifuge se manifeste lorsqu'un corps est en mouvement circulaire. Elle tend à éloigner le corps du centre de courbure de sa trajectoire.

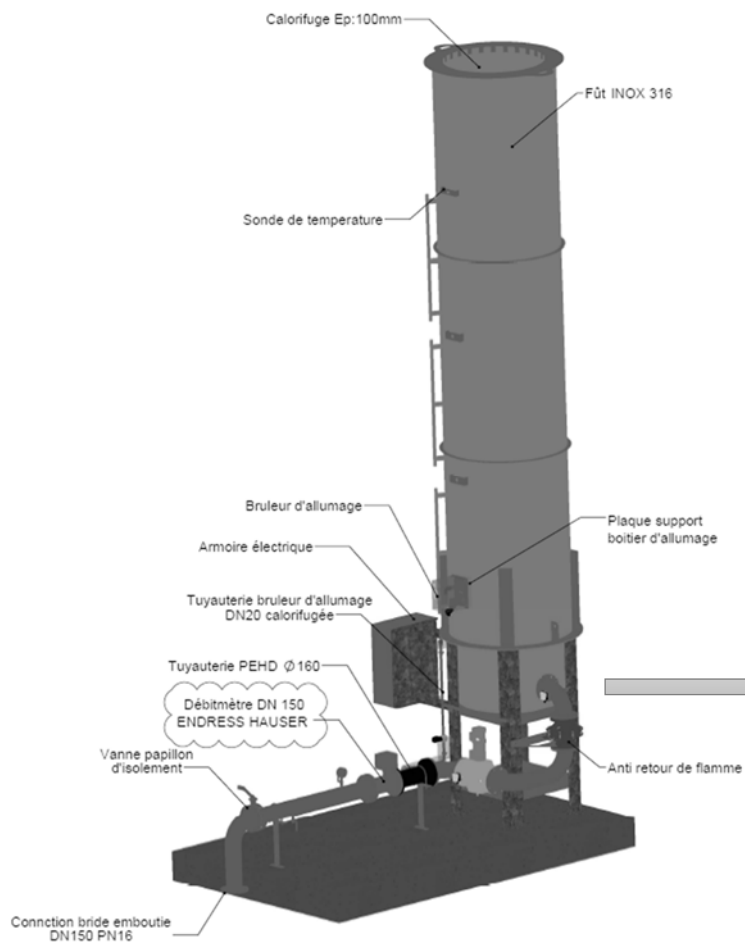


Formule de calcul de la force centrifuge appliquée aux boues en Newton :

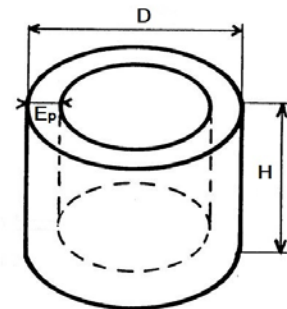
$$F_{cb} = \rho_{boues} \times V_{bol} \times R_{bol} \times \Omega^2$$

ρ_{boues}	Masse volumique des boues	1 200 kg·m ⁻³
V_{bol}	Volume du bol	1 m ³
R_{bol}	Rayon du bol	0,335 m

DT8 : implantation de la torchère



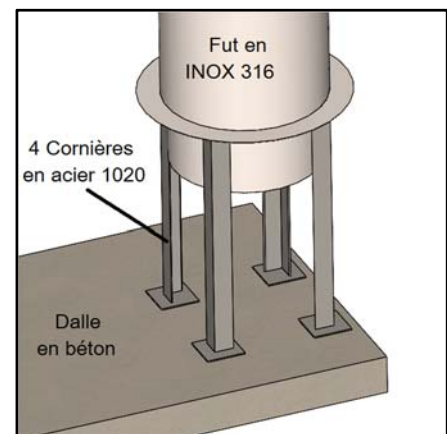
Fût simplifié



Diamètre extérieur : $D = 1500 \text{ mm}$

Épaisseur : $E_p = 10 \text{ mm}$

Hauteur : $H = 7 \text{ m}$



Implantation de la torchère sur la dalle en béton :

